

De qué trata cada diapositiva y una frase para abrirla. Las frases entre comillas son una sugerencia: dilas con tus palabras.

INTRODUCCIÓN

01 Portada

Las tres partes del laboratorio: conjuntos, relaciones y combinatoria, resueltas en R y en Python.

«En este laboratorio aplicamos teoría de conjuntos, relaciones y combinatoria a datos reales, y lo resolvemos dos veces: en R y en Python.»

02 Entorno

Cambio de imagen a `datascience-notebook` para tener los kernels de Python y R en el mismo JupyterLab, y organización de carpetas por laboratorio.

«Lo primero fue adaptar el entorno: la imagen del Lab01 solo traía Python, así que cambiando una línea de Docker Compose tenemos R sin instalar nada.»

03 Los datos

40 CSV con una sola columna; el club y la temporada solo están en el nombre del archivo. Los archivos llevan BOM.

«Partimos de 40 plantillas: 20 temporadas del Atlético y 20 del Barcelona, un archivo por temporada.»

PARTE 1 · CONJUNTOS

04 Portadilla P1

Cada club pasa a ser un conjunto de jugadores.

«Primera parte: convertir cada club en un conjunto, en el sentido matemático.»

05 Construcción de los conjuntos

Lectura automática de los 20 archivos y eliminación de duplicados con `set` / `unique()`: 58 y 53 jugadores.

«Un jugador aparece tantas veces como temporadas jugó; al pasarlo a conjunto, cada uno queda una sola vez.»

06 El problema de ordenar con tildes

`sorted()` manda «Álvaro» detrás de «Zé»; se arregla con una clave sin tildes. R ya ordena bien.

«Ordenar alfabéticamente parecía lo más fácil, y fue la primera trampa que encontramos.»

07 Venn interactivo

Pulsar las operaciones en directo: intersección (3), diferencias (55 y 50), diferencia simétrica y complemento (105).

«Vamos a verlo en el diagrama: cada vez que elijo una operación, se iluminan sus regiones y aparecen los jugadores reales.»

08 Las operaciones en código

Operadores de Python frente a funciones de R; R no tiene diferencia simétrica y hay que construirla. El complemento coincide con la diferencia simétrica.

«Las mismas operaciones se escriben distinto en cada lenguaje, y R nos obliga a construir la diferencia simétrica a mano.»

09 Análisis

Solo el 2,78 % del universo ha jugado en ambos clubes; el Atlético tiene más exclusivos. Comprobación por inclusión-exclusión.

«La conclusión es clara: pasar de un club al otro es muy raro, solo tres jugadores en veinte temporadas.»

PARTE 2 · RELACIONES

10 Portadilla P2

Recuperar la temporada, que se perdió al eliminar duplicados.

«En la parte anterior perdimos una información importante: cuándo estuvo cada jugador en cada club.»

11 La relación en tabla

551 tripletas (jugador, club, temporada); club y temporada salen del nombre del archivo.

«La relación completa son 551 tripletas, y la forma más directa de verla es una tabla.»

12 Diccionario y lista

Estructura anidada jugador → club → temporadas; ejemplo de Griezmann (8 + 2, con regreso).

«Si lo que quiero es consultar por jugador, un diccionario es mucho más cómodo que la tabla.»

13 Grafo simple

Grafo bipartito jugador-club en 3D (110 nodos, 111 aristas) que gira solo. Pulsa a Griezmann para enseñar sus temporadas y comenta que el Barcelona forma un grupo más compacto.

«La tercera forma es un grafo, y aquí lo tenemos en 3D: si pulso un jugador, se iluminan sus aristas y aparecen sus temporadas en cada club.»

14 Respuestas

Messi con 17 temporadas; el Barcelona tiene la relación más densa (0,271 frente a 0,228), es decir, una plantilla más estable.

«Con la relación construida, las preguntas se responden solas: ¿quién ha estado más tiempo y qué club retiene más a sus jugadores?»

PARTE 3 · COMBINATORIA

15 Portadilla P3

Cambio de contexto: una tienda online y sus outfits.

«La última parte cambia de tema, pero sigue con conjuntos: ahora combinamos prendas.»

16 Principio multiplicativo

$3 \times 2 \times 2 = 12$, explicado con el árbol; con un catálogo real serían 800 000 combinaciones.

«No hace falta contar uno a uno: basta con multiplicar las opciones de cada categoría.»

17 Generación y verificación

`itertools.product` y `expand.grid()` generan los 12 outfits; se comprueba que coinciden con el cálculo.

«Y para comprobarlo, generamos todas las combinaciones y contamos: salen exactamente 12.»

18 Cierre

Mismo problema, dos lenguajes, mismos resultados, comprobados en cada parte.

«Para cerrar: dos lenguajes distintos, el mismo razonamiento y exactamente los mismos resultados.»

NAVEGACIÓN: FLECHAS DEL TECLADO · EN LA DIAPOSITIVA 7, PULSA LAS OPERACIONES CON EL RATÓN